كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

CHAPITRE III
CINÉMATIQUE DES FLUIDES

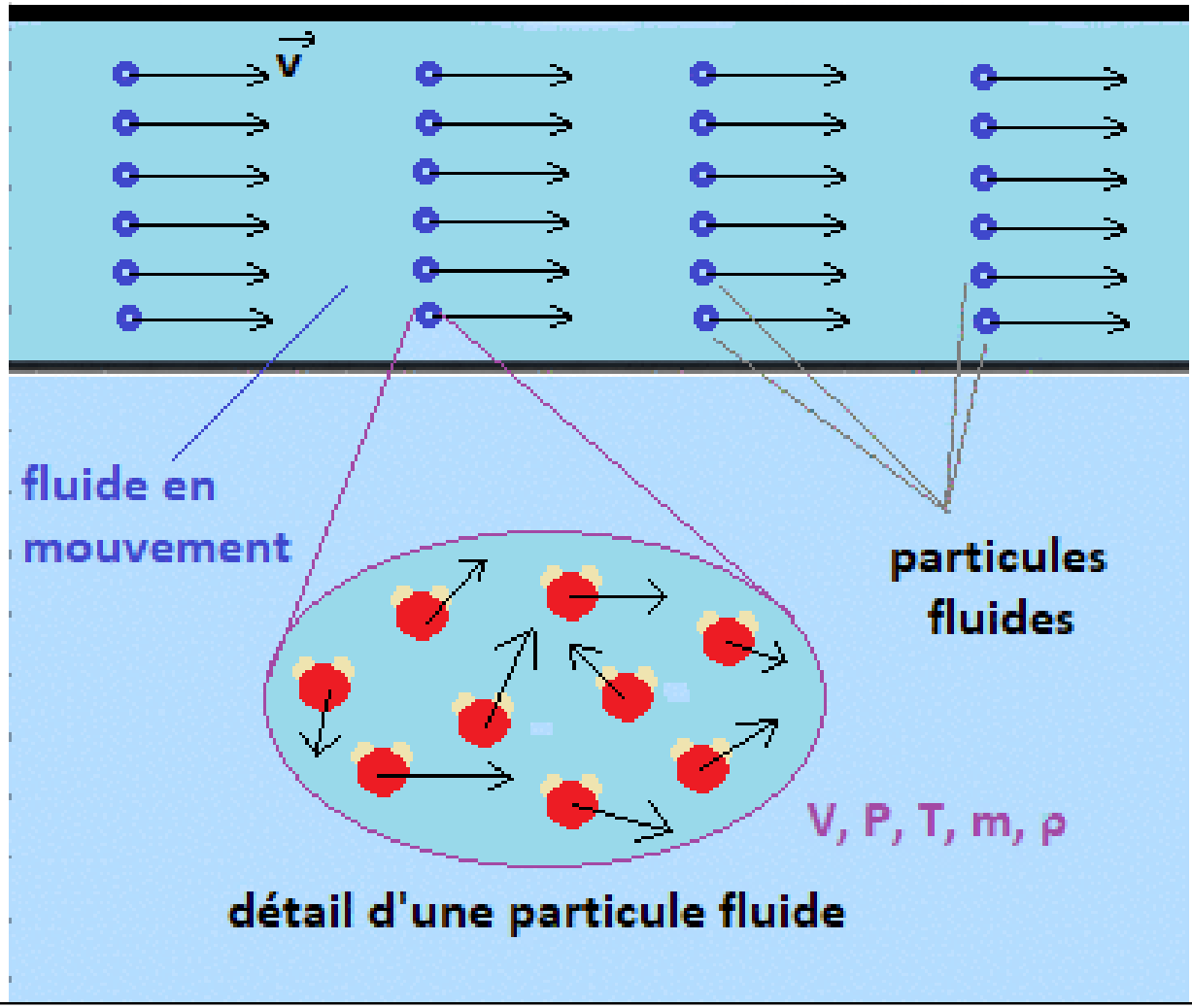


Auteur: Abdellah Ousegui

But

Pour étudier les écoulements de fluides, nous devons nous donner les moyens de décrire le mouvement des particules fluides dans ces écoulements. C'est l'objet de la cinématique qui s'attache à faire une **description des écoulements sans** avoir recours au **calcul des forces** mises en jeu.

Particule fluide: Def



Notion de champ

Toute fonction de point, et du temps, définie dans une certaine région de l'espace. Un champ peut être scalaire ou vectoriel. En mécanique des fluides, on parlera de champ de pression, température, masse volumique... (champs scalaires de l'écoulement) ou de vitesse, accélération... (champs vectoriels de l'écoulement)

Description géométrique du champ

Pour visualiser le champ d'une grandeur scalaire $f(x,y,z)$,on fait appel à la notion de ligne (2D) ou surface (3D) équipotentielle, objets en tout point desquels la fonction reste constante.

Dans le cas d'un champ vectoriel $\vec{A}(x,y,z)$, une représentation se fait par ligne de champ ,courbe dont la tangente locale $\overrightarrow{d\ell}(M)$ est colinéaire soit

$\vec{A}(M) \wedge \overrightarrow{d\ell}(M) = 0.$

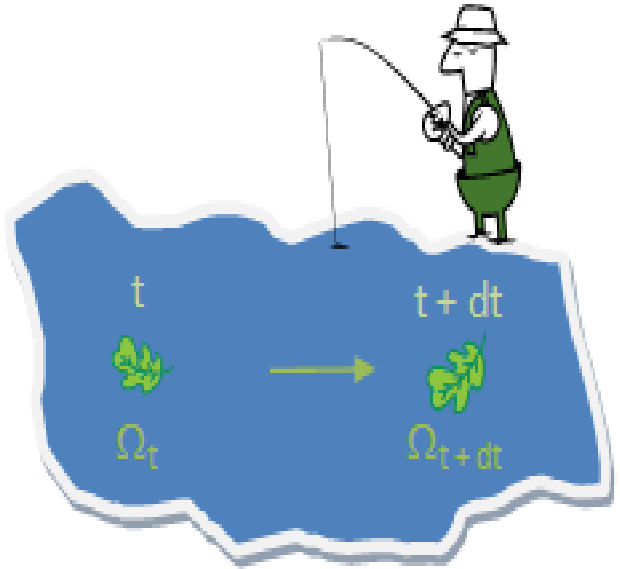
En mécanique des fluides, les fonctions seront variables dans le temps, pour distinguer propriétés géométriques et évolutions cinématiques.

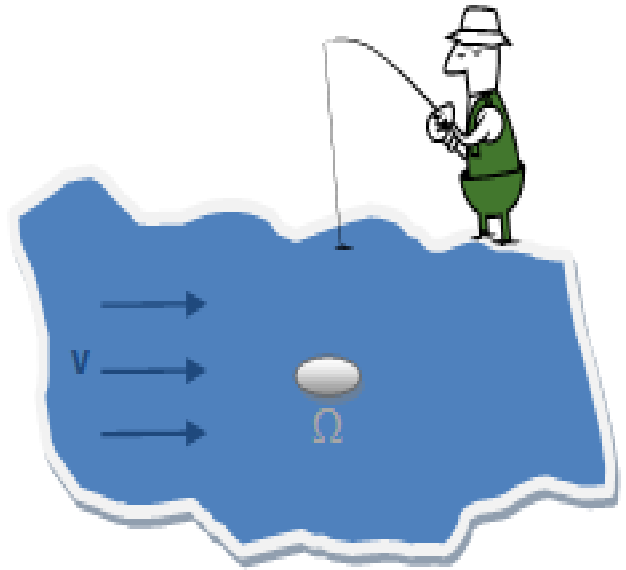
Abdellah OUSEGUI

Description du mouvement

On peut choisir de suivre les particules fluides dans leur mouvement (**approche de Lagrange**),

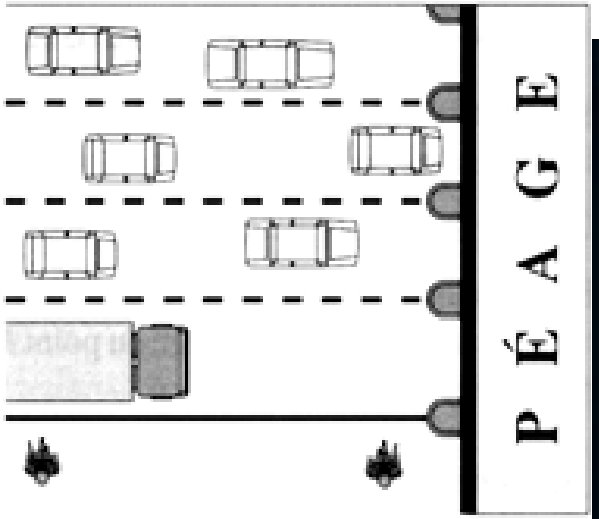
Ou on peut faire un cliché à un instant donné du champ de vitesse de toutes les particules fluides (**approche d'Euler**).





Description lagrangienne :	Description eulérienne :
Le pêcheur observe au cours du temps la feuille Ω se déformer dans la rivière.	Le pêcheur observe les particules d'eau de la rivière passant sur le caillou Ω.

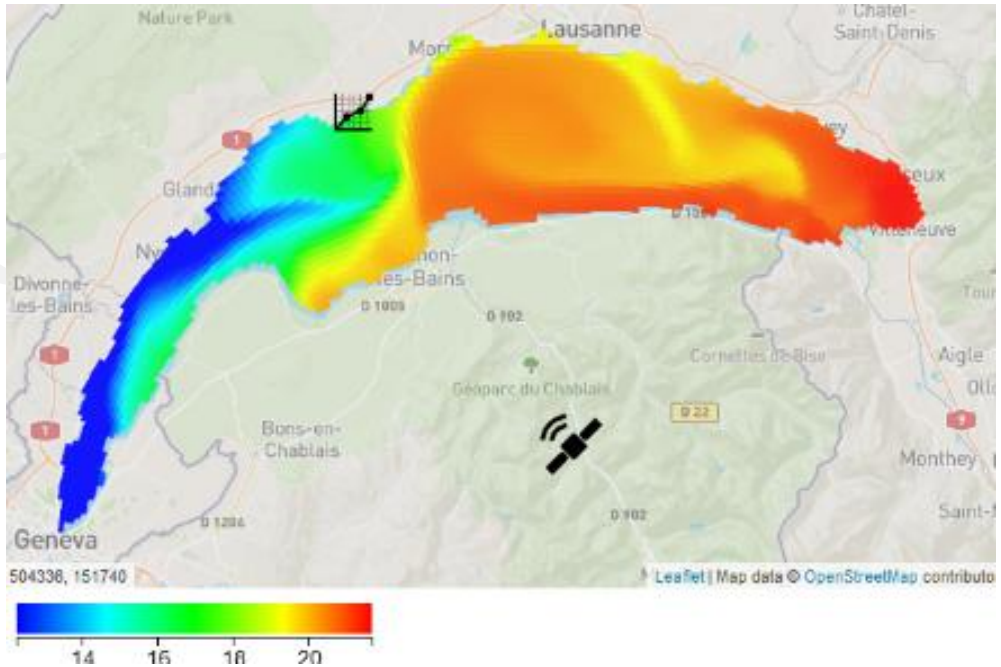
Abdellah

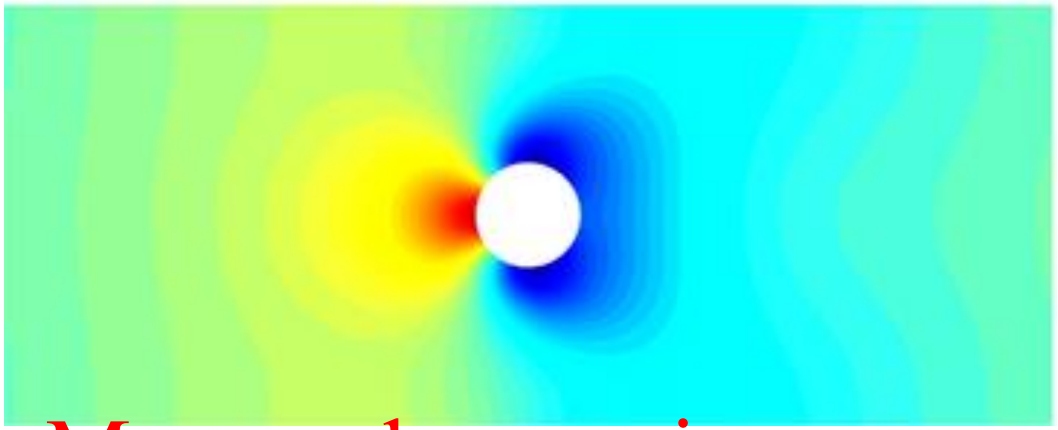




Mesure de vitesse

Mesure de Température



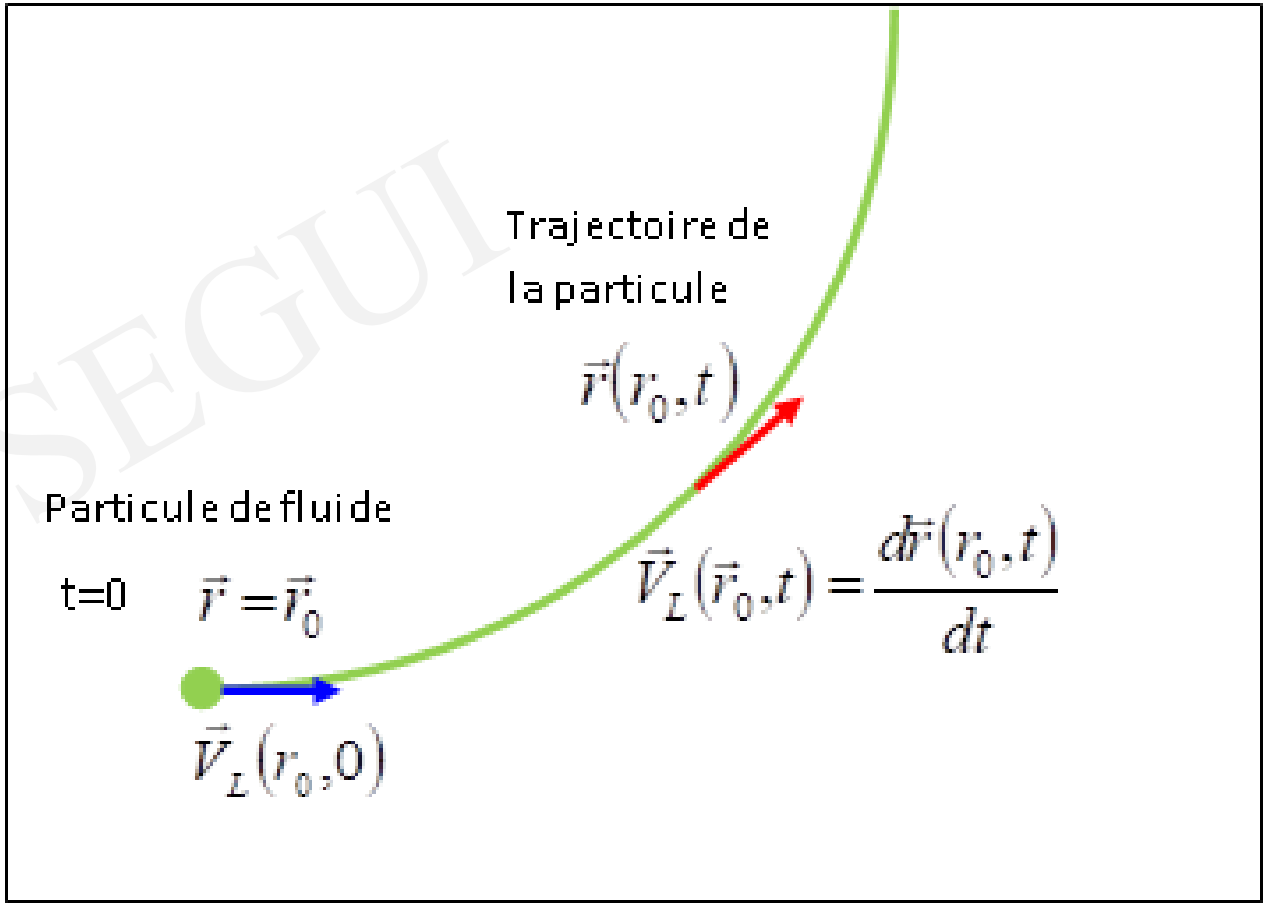


Mesure de pression

On fixe un point et on y mesure la variable concernée

Variables de Lagrange

$$\begin{cases} x = x(x_0, y_0, z_0, t) \\ y = y(x_0, y_0, z_0, t) \\ z = z(x_0, y_0, z_0, t) \end{cases} \Rightarrow \vec{V} = \begin{pmatrix} V_x = \dfrac{dx}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy}{dt} \\ V_z = \dfrac{dz}{dt} \end{pmatrix} = \vec{V}(r_0, t)$$



Trajectoire

$$\begin{pmatrix} V_x = \dfrac{dx}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy}{dt} \\ V_z = \dfrac{dz}{dt} \end{pmatrix} \Rightarrow dt = \frac{dx}{V_x} = \frac{dy}{V_y} = \frac{dz}{V_z}$$

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{V}(r_0, t)\, dt$$

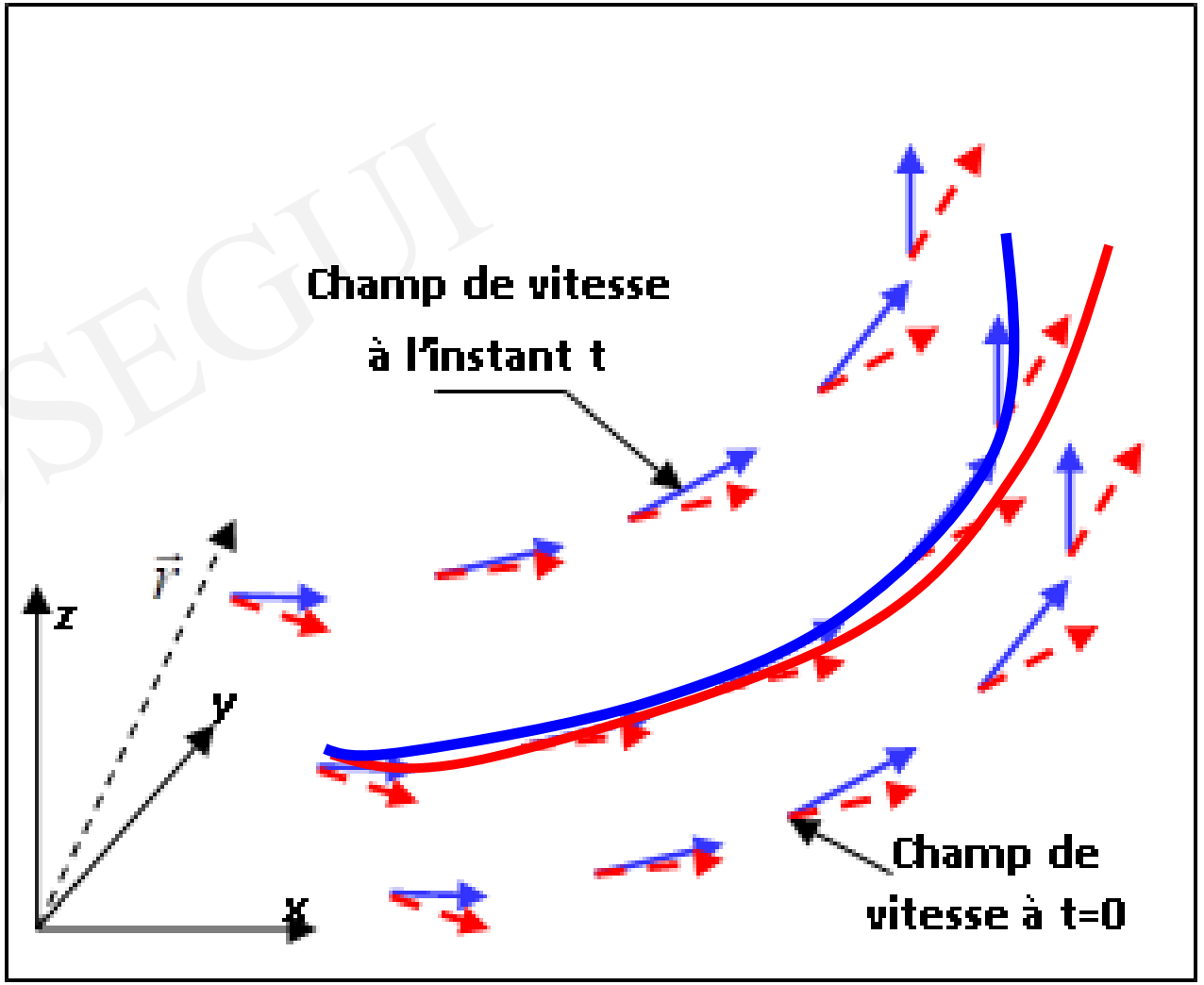
Abdellah OUSEGUI

Variables d'Euler

$$\vec{V}(M,t) = \vec{V}(x,y,z,t) = \begin{pmatrix} V_x = V_x(x,y,z,t) \\ V_y = V_y(x,y,z,t) \\ V_z = V_z(x,y,z,t) \end{pmatrix}$$

Ligne de courant

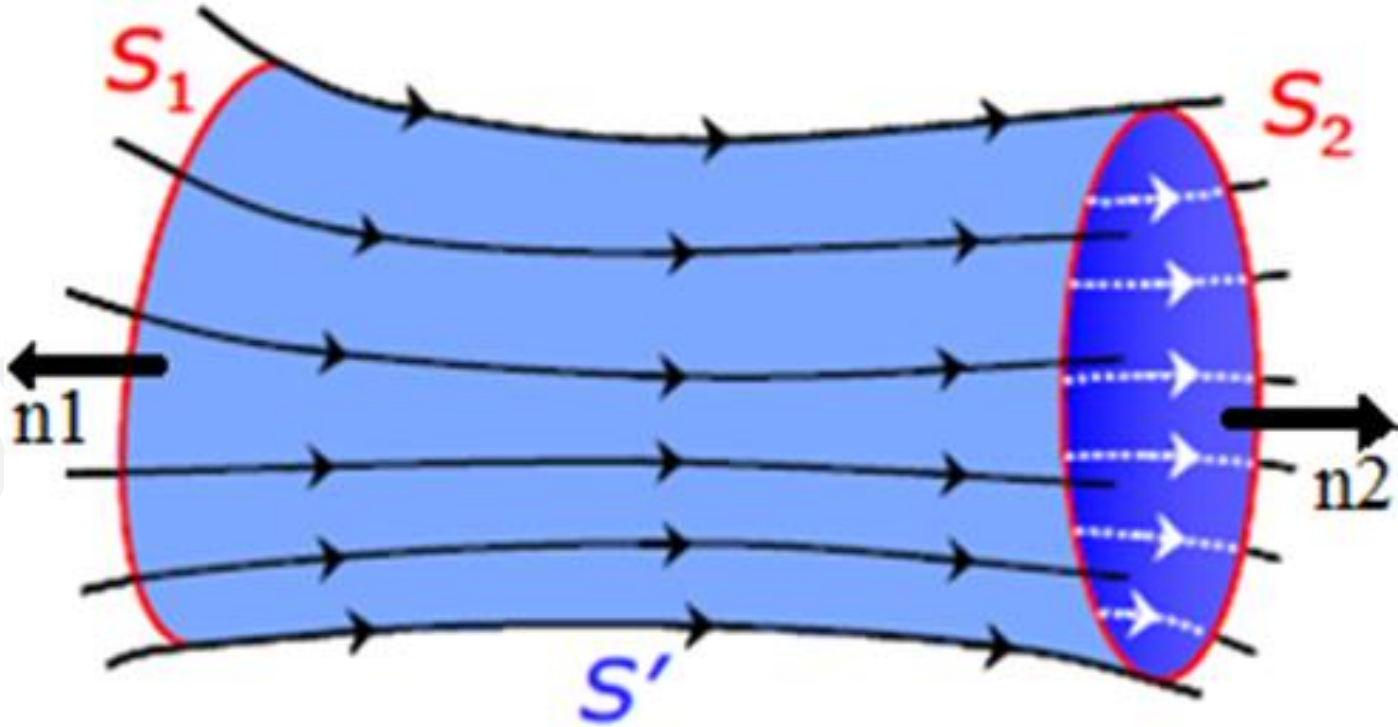
$$\frac{dx}{V_x(x,y,z,t)} = \frac{dy}{V_y(x,y,z,t)} = \frac{dz}{V_z(x,y,z,t)}$$



Abdellah OUSEGUI

Tube de courant

Un tube de courant est une **surface** composée de lignes de courant et qui **s'appuie sur un contour fermé**.



Dérivée Particulaire $\frac{d}{dt}$

En général $T = f(z,t)$

1er Cas: $T = f(z)$ seulement

- A une vitesse U_1^*:

$t = 0 \quad z = 0 \quad T = T_0$

$t = t_1 \quad z = z_1^* \quad T = T_1^*$

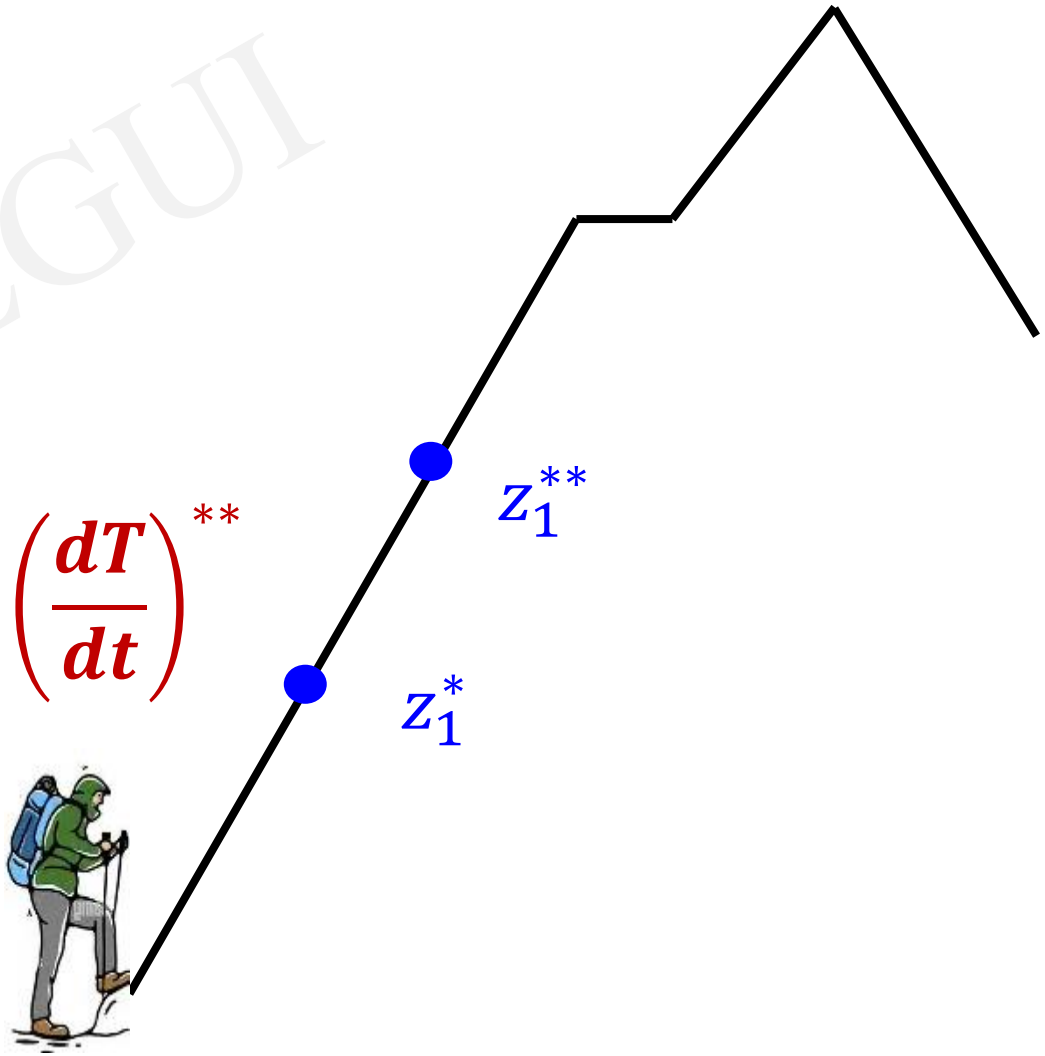
- A une vitesse $U_1^{**} > U_1^*$:

$t = 0 \quad z = 0 \quad T = T_0$

$t = t_1 \quad z = z_1^{**} \quad T = T_1^{**} < T_1^*$

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)^* \neq \left(\frac{dT}{dt}\right)^{**}$$

$\left(\frac{dT}{dt}\right)$ dépend de U et de $\frac{dT}{dz}$



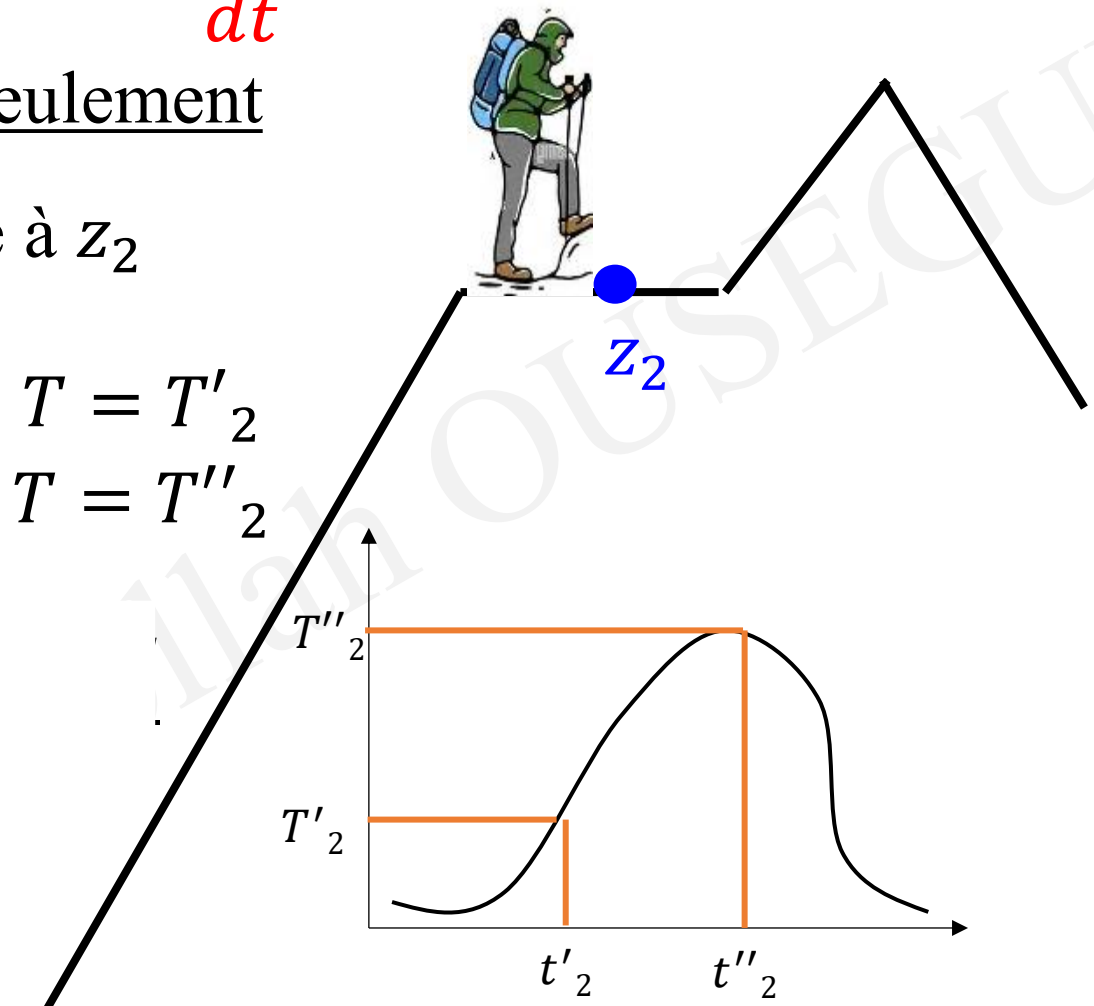
Abdellah OUSEGUI

Dérivée Particulaire $\frac{d}{dt}$

2em Cas: $T = f(t)$ seulement

L'alpiniste se repose à z_2

U=0 mais $t = t'_2 \quad T = T'_2$
$t = t''_2 \quad T = T''_2$



Conclusion

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + U \cdot \frac{\partial T}{\partial z}$$

Pour toute variable scalaire G

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} G$$

Dérivée Particulaire $\frac{d}{dt}$

Scalaire

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \left(\vec{V} \cdot \vec{\nabla}\right) G$$

Vecteur

$$\frac{d\vec{G}}{dt} = \frac{\partial \vec{G}}{\partial t} + \left(\vec{V} \cdot \vec{\nabla}\right) \vec{G}$$

Abdellah OUSEGUI

Dérivée Particulaire $\frac{d}{dt}$

Scalaire

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \left(\vec{V} \cdot \vec{\nabla}\right) G$$

Vecteur

$$\frac{d\vec{G}}{dt} = \frac{\partial \vec{G}}{\partial t} + \left(\vec{V} \cdot \vec{\nabla}\right) \vec{G}$$

$\iiint$ de Volume

$$\frac{dG}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_{VC}} f\rho \cdot d\Omega$$

Abdellah OUSEGUI

Grandeurs extensives

Une fonction d'écoulement est dite extensive si son montant dans un domaine du fluide où elle est répartie uniformément est proportionnel au volume du domaine

$$F = \iiint_{\Omega} f(x, y, z, t) d\Omega$$

Grandeurs intensives

Toute fonction de champ de l'écoulement qui n'est pas spatialement additive est dite intensive

- Rapport entre deux grandeurs extensives est une grandeur intensive;
- Le produit de deux grandeurs mixtes donne une grandeur extensive

Abdellah OUSEGUI

En mécanique des fluides les grandeurs extensives peuvent être définies par des intégrales de volume.

$$F(t) = \iiint \underbrace{f(x,y,z,t)}_{densité\ volumique}\ dV$$

$$F(t) = \iiint \rho\underbrace{f(x,y,z,t)}_{densité\ massique}\ dV$$

Propriété extensive	Densité de volume	Unité de la densité de voiume
Volume	1	-
Masse	ρ	$kg \cdot m^{-3}$
Quantité de mouvement	$\rho\vec{V}$	$kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$
Energie cinétique	$\frac{1}{2}\rho V^2$	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$

Abdellah OUSEGUI

Notion de système

Un système matériel sert à séparer le domaine de l'étude au système extérieur.

Dans un écoulement, un système matériel sera défini en référence à une certaine masse du fluide présente à un instant donné, dans un domaine spatial défini par sa géométrie (surface limite).

Approche Lagrangienne (volume matériel et système fermé)

Le volume matériel peut se déplacer à la vitesse locale de l'écoulement et se déformer au cours du temps mais demeure constitué des mêmes particules.

Approche Eulerienne (volume de contrôle et système ouvert)

On parle de volume de contrôle(volume limité par des frontières à travers lesquelles le fluide peut passer librement englobant une masse de fluide qui peut changer dans le temps.

Abdellah OUSEGUI

Dérivée Particulaire $\frac{d}{dt}$ $\iiint$ de Volume

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}\iiint_{\Omega_{VC}} \rho q \cdot d\Omega = \underbrace{\iiint_{\Omega_{VC}} \frac{\partial(\rho q)}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\left(\rho q \vec{V}\right)\cdot d\Omega}_{Forme\ intégrale}$$

$$\underbrace{\frac{\partial(\rho q)}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\left(\rho q \vec{V}\right)}_{Forme\ locale}$$

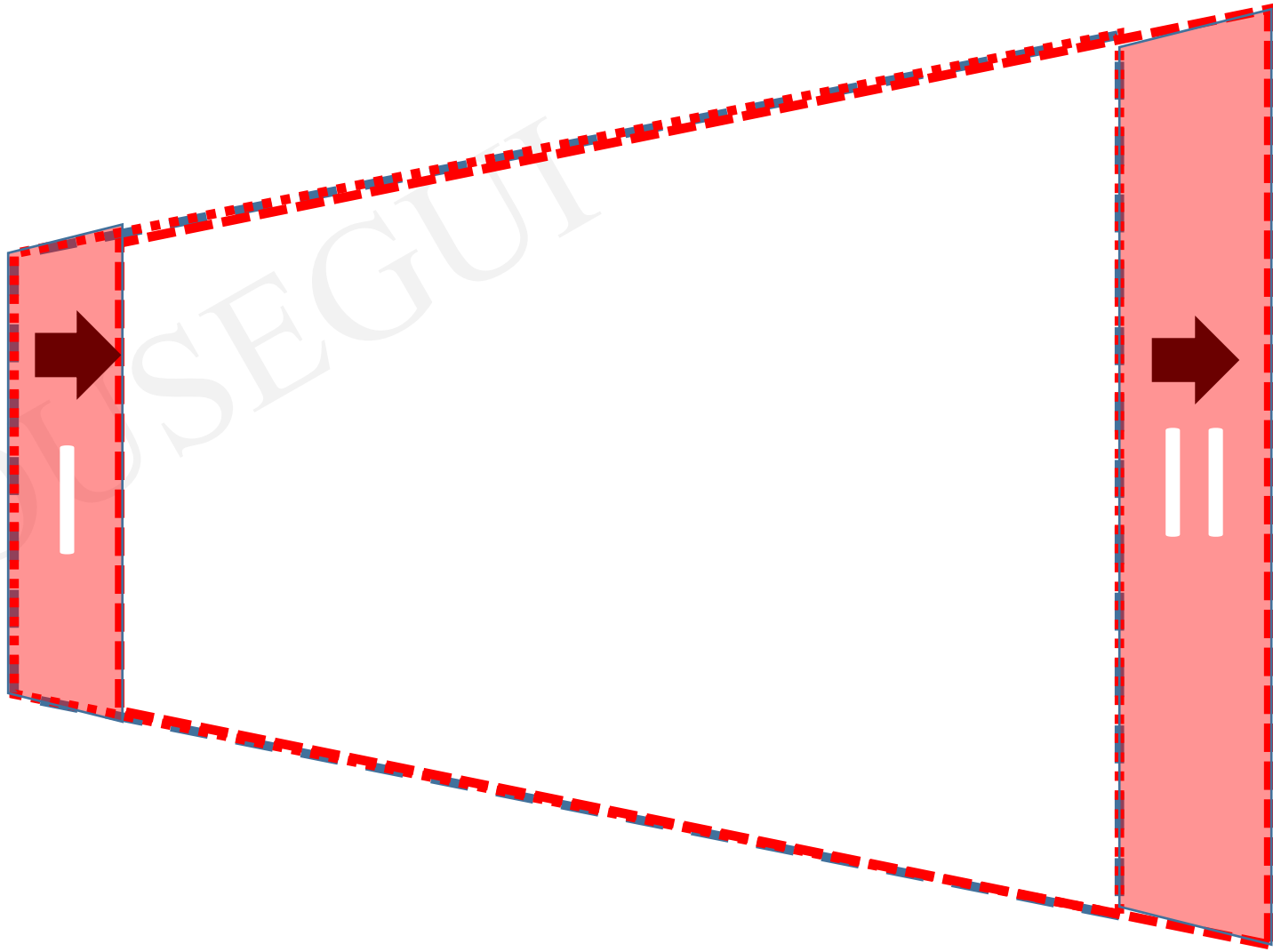
Volume de contrôle

Volume du système

$t=t_0$: $V_{SYS}=VC$

$t=t_0+dt$

$V_{SYS}=VC-V_I+V_{II}$



Abdellah OUSEGUI

Dérivée Particulaire $\frac{d}{dt}$

Scalaire	Vecteur	$\iiint$ de Volume
$\frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla})\, Q$	$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \frac{\partial \vec{Q}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla})\, \vec{Q}$	$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_{VC}} \rho q \cdot d\Omega$

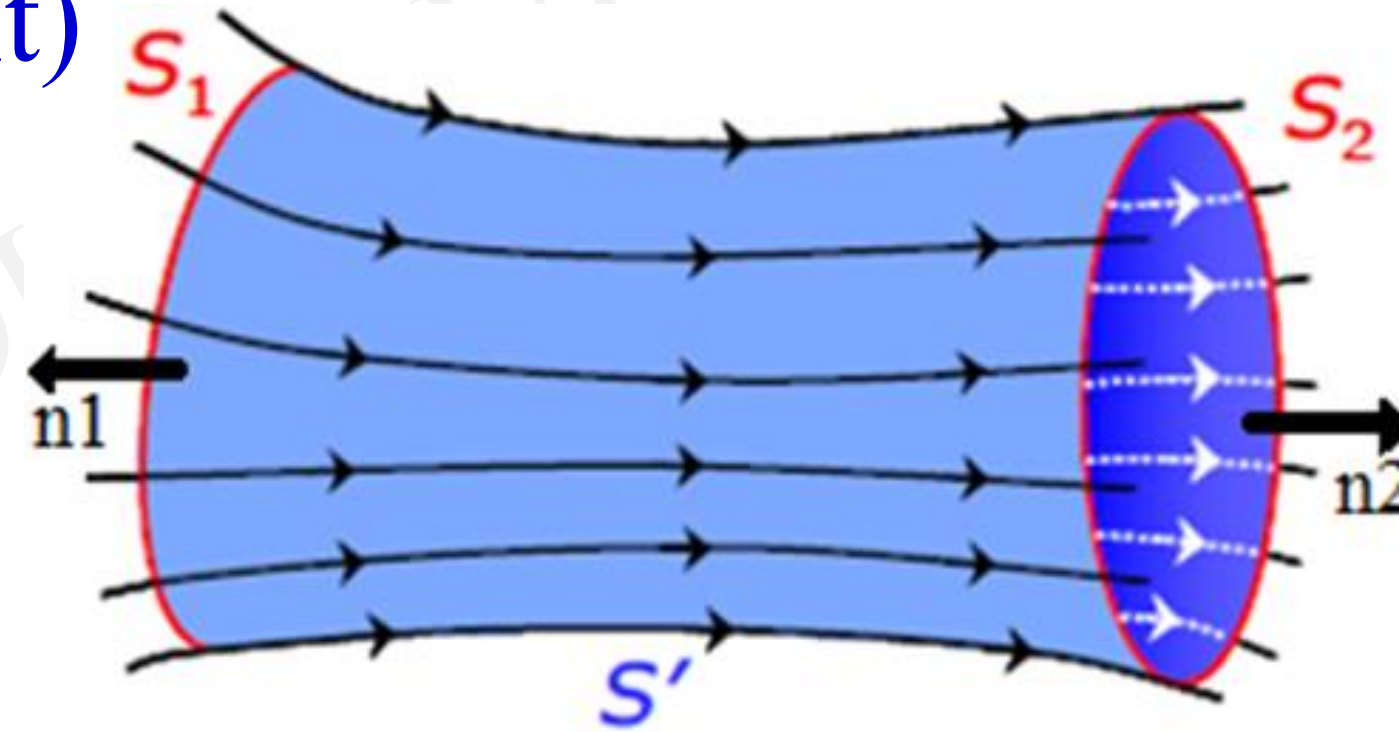
Cas particulier:		
	Ecoulement permanent	$\frac{\partial(\rho q)}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho q \vec{V})$
	Ecoulement incompressible	

Abdellah OUSEGUI

Exercice d'application Conservation de la masse

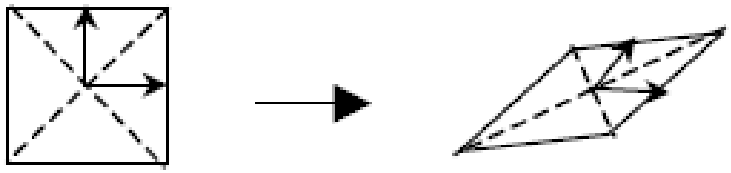
Tube de courant (débit)

On se place dans le cas d'un écoulement permanent

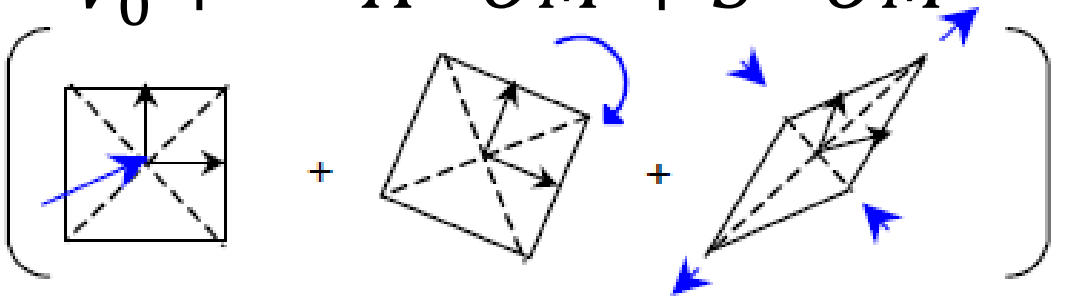


$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2$$

$$\vec{V}_0 \longrightarrow \vec{V} = \vec{V}_0 + \bar{\bar{A}} \cdot \overrightarrow{OM} + \bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$$



(t) (t+dt)



translation rotation déformation cubique et angulaire

$$\bar{\bar{A}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) & 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right) & 0 \end{pmatrix}$$

Tenseur de rotation (anti-symétrique)

$$\bar{\bar{S}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Tenseur de déformation (symétrique)

$$\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM} + \bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$$

- $\vec{V}_0$ est la vitesse de translation de la particule M ;
- $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation, ou vecteur taux de rotation ou le tourbillon ;
- $\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$ est la vitesse de rotation de la particule M ;
- $\bar{\bar{S}}$ est le tenseur des taux de déformation ou tout simplement tenseur de déformation ;
- $\bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$ est la vitesse de déformation de la particule M ;
- $\vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$ caractérise un déplacement solide.

Abdellah OUSEGUI

Tube de tourbillon

$$\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{rot}\,\vec{V}\right)$$

$$\int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n'}\, dS = \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \Gamma$$



La quantité 2Γ est dite : intensité du tourbillon

Abdellah OUSEGUI

Distinction entre rotation / déformation

Certains écoulements présentent des lignes de courant fermées " circulaires" de type "tourbillonnaire". Nous pensons à la vidange d'un réservoir (baignoire, lavabo) par un siphon, aux tornades ou cyclones. En s'écartant du centre du tourbillon, la vitesse radiale des particules peut être **croissante** ou **décroissante**.

Exercice d'application

Déterminer le type de mouvement de la particule fluide dans les cas des champs de vitesse définis par :

$$\vec{V} = r\omega \cdot \vec{e}_\theta \; ; \vec{V} = \frac{K}{r} \cdot \vec{e}_\theta$$

Abdellah OUSEGUI

Fonction potentiel des vitesses

Les mouvements qui s'effectuent sans rotation sont appelés **écoulements irrotationnels**.

$$\overrightarrow{rot}\left(\vec{v}(M,t)\right) = \vec{\nabla}\wedge\vec{v}(M,t) = \vec{0} \quad \forall\, M, \forall\, t$$

fonction potentiel des vitesses

∃ une fonction scalaire $\boldsymbol{\varphi}$ telle que:

$$\vec{v}(M,t) = \vec{\nabla}\,\varphi = \overrightarrow{grad}\varphi \quad \forall\, M, \forall\, t$$

Fonction de courant

On se place dans le cas des écoulements **plans incompressibles**.

$$div\,\vec{V}(M,t) = \vec{\nabla}\cdot\vec{V}(M,t) = 0 \;\forall\, M, \forall\, t$$

fonction de courant

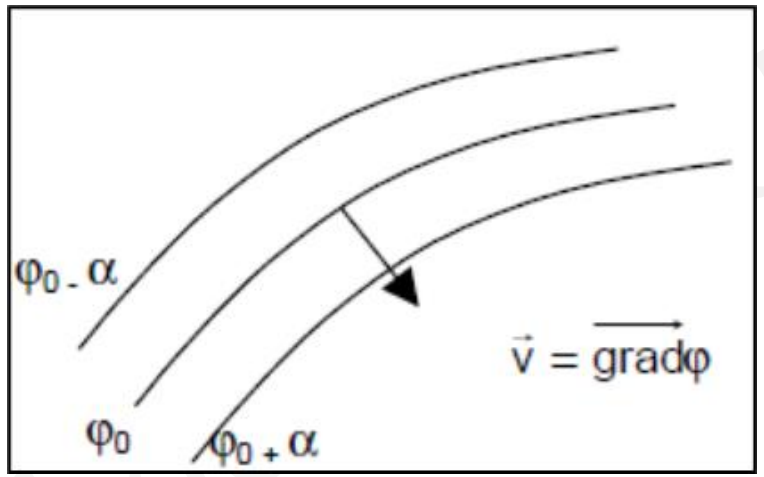
∃ une fonction scalaire $\boldsymbol{\psi}$ tel que:

$$\vec{v}(M,t) = \vec{\nabla}\wedge\left(\boldsymbol{\psi}\,\vec{k}\right) = \overrightarrow{rot}\left(\boldsymbol{\psi}\vec{k}\right) \forall\, M, \forall\, t$$

Abdellah OUSEGUI

Fonction potentiel des vitesse

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$
$$v = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$$

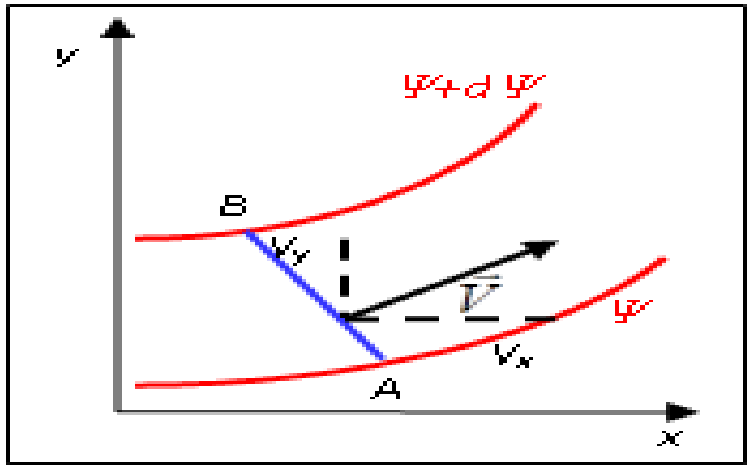


$\vec{v}$ normal aux surfaces $\varphi = cte$

$$\Gamma = \int_C \vec{v} \cdot \vec{dl} = \int_C \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{dl} = \int_A^B d\phi = \phi(B) - \phi(A)$$

Fonction de courant

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$
$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$



$\vec{v}$ // surfaces $\psi = cte$

$$q_v = \int_A^B dq_v = \int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A$$

Equipotentielles et lignes de courant

Ligne équipotentielle

$$d\varphi = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{u}{v}$$

Ligne de courant

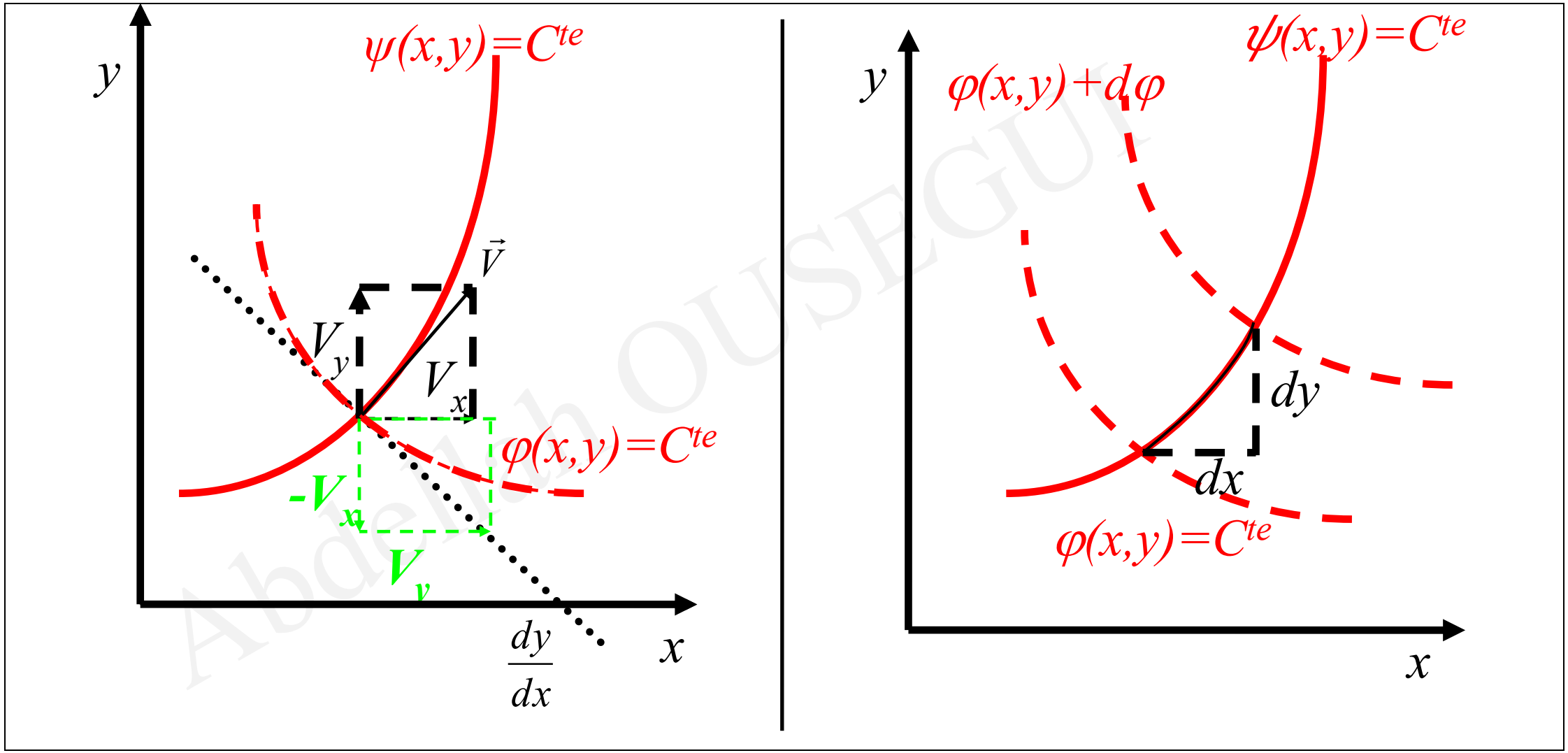
$$d\psi = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{u}{v}$$

Les équipotentielles sont donc partout orthogonales aux lignes de courant

$$ds_{\psi=Cte} = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{(u^2 + v^2)^2} d\varphi^2} = \frac{d\varphi}{V}$$

$$ds_{\varphi=Cte} = \frac{d\psi}{V}$$

La distance entre deux équipotentielles est inversement proportionnelle à la vitesse locale de l'écoulement



Abdellah OUSEGUI

Ecoulement plan incompressible et irrotationnel

$$div\,\vec{v} = \vec{\nabla}\cdot\vec{v} = \vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\varphi) = 0$$

$$\nabla^2\varphi = \Delta\varphi = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0 = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}$$

$$\nabla^2\psi = \Delta\psi = 0$$

φ et ψ sont des fonctions harmoniques

$$u = \frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial y}$$

$$v = \frac{\partial\varphi}{\partial y} = -\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

Résultats φ et ψ satisfont la condition de Cauchy-Riemann.